Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 09

Filtración

Teoría, ciclo de operación y equipos de separación sólido-líquido. Filtración de profundidad y winterización.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de aceite esencial de cítricos

Periodo

2027-10 · Semana 9

SEMANA 9 · MÓDULO 6

Objetivos

01 **Distinguir los mecanismos de filtración**

Filtración con torta (superficial) vs. clarificación o filtración profunda

02 **Modelar el flujo con la Ley de Darcy y las resistencias en serie**

Torta ($R_c = \alpha w$) y medio filtrante (R_m); compresibilidad de la torta

03 **Analizar el ciclo: presión constante y caudal constante**

Con un simulador interactivo del ciclo real de un filtro

04 **Seleccionar el equipo adecuado**

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga

05 **Dimensionar un filtro de profundidad**

Retención, caída de presión limpia y cambio de cartucho; la winterización

> En su planta la filtración aparece en la **winterización**: el aceite del florentino se enfría a 5-10 °C y pasa por un **filtro de profundidad**, que la Bitácora 3 pide escoger y dimensionar.

FUNDAMENTOS

¿Qué es filtrar?

Separar partículas sólidas de un fluido haciéndolo pasar a través de un medio poroso.

DEFINICIÓN

Fundamentos de la filtración

La filtración es una de las operaciones unitarias más antiguas y fundamentales de la ingeniería química: **separar partículas sólidas de un fluido** (líquido o gas) haciéndolo pasar a través de un **medio poroso**.

Escala ambiental

Aguas y minería

Tratamiento de aguas residuales a gran escala; procesos mineros y metalúrgicos.

Alimentos

Producción y proceso

Clarificación de jugos, cervezas y aceites; recuperación de sólidos valiosos como cristales de azúcar o almidón.

Farma & bio

Pureza y esterilidad

Purificación estéril de fármacos; bioprocesos y cosecha de biomasa.

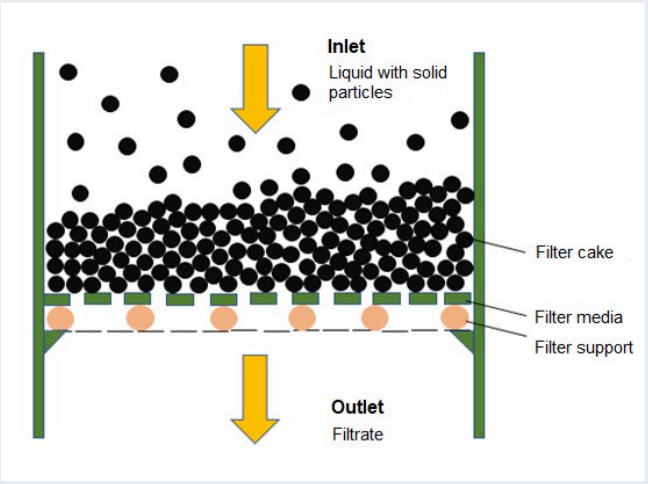
> Dos objetivos posibles y opuestos: a veces el producto valioso es el **sólido** (la torta), a veces es el **líquido** clarificado (el filtrado). El objetivo define el equipo.

MECANISMO 1 DE 2

Filtración con torta (*cake filtration*)

Mecanismo dominante para suspensiones con **alta concentración de sólidos** (típicamente > 1 % en peso).

- **Los sólidos se acumulan en la superficie**
  Se depositan sobre el medio filtrante, no dentro de él.
- **Forman una capa porosa: la torta**
  Crece con el tiempo y se vuelve el verdadero medio de filtración.
- **Filtra mejor... pero opone más resistencia**
  El filtrado sale limpio por el soporte inferior.



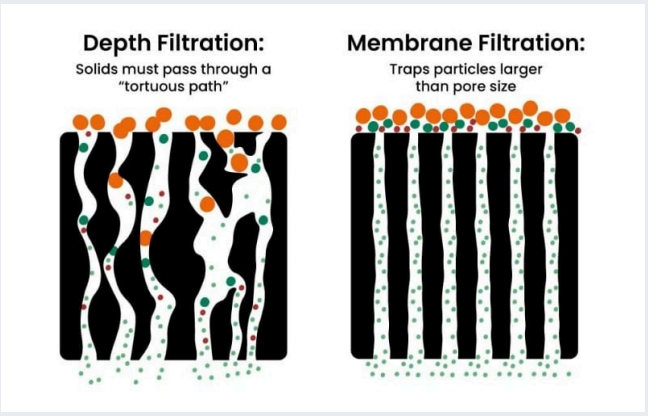
La suspensión entra por arriba; la **torta** se forma sobre el medio y el filtrado sale por abajo.

MECANISMO 2 DE 2

Clarificación o filtración profunda (*depth filtration*)

Se aplica a suspensiones **muy diluidas** (usualmente < 0,1 % en sólidos), donde el objetivo es un líquido **extremadamente claro**.

- **No se forma torta visible**
  Las partículas finas son atrapadas *dentro* de la matriz porosa.
- **Camino tortuoso**
  Quedan retenidas por choque e intercepción a lo largo del lecho.
- **Vida útil limitada**
  Termina cuando los poros internos se saturan; se regenera o reemplaza.



Filtración **profunda** (camino tortuoso) frente a **membrana** (corte por tamaño de poro).

CÓMO SE ALIMENTA EL FILTRO

Filtración frontal vs. tangencial (*cross-flow*)

Frontal (*dead-end*)

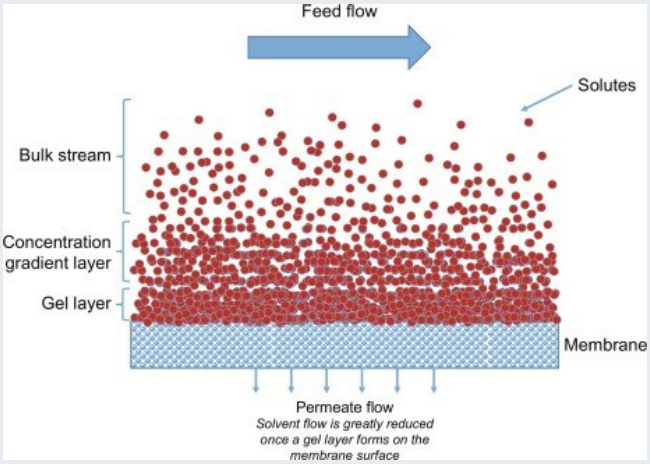
El flujo choca de frente

Todo el líquido cruza el medio. La torta **crece sin parar** y el caudal cae: hay que detener y limpiar.

Tangencial (*cross-flow*)

El flujo barre la superficie

La corriente circula **paralela** al medio y arrastra los sólidos, limitando la torta. Base de las membranas.



En flujo **tangencial**, la corriente barre la membrana y controla la capa de gel.

EL MODELO FÍSICO

De Darcy a las ecuaciones de diseño

Flujo a través de un medio poroso, resistencias en serie y compresibilidad de la torta.

EL PUNTO DE PARTIDA

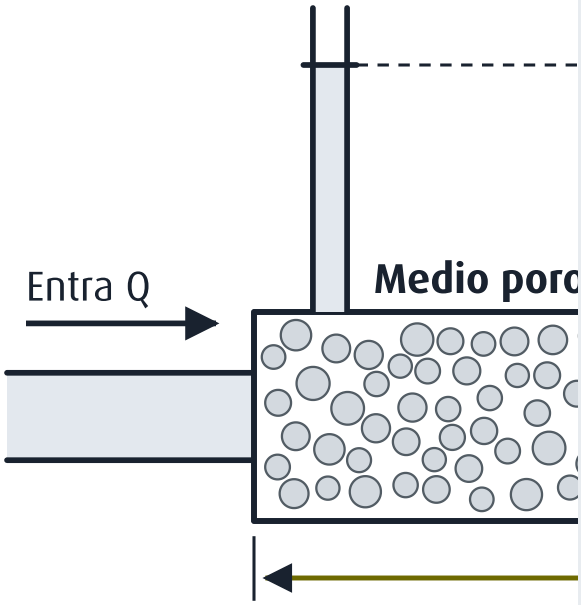
Ley de Darcy

El flujo de un fluido a través de un medio poroso se describe con la **Ley de Darcy**:

$$Q = \frac{dV}{dt} = \frac{K\,A\,\Delta P}{\mu\,L}$$

- Q: caudal volumétrico
- ΔP: diferencia de presión aplicada
- A: área de filtración · L: espesor del medio
- μ: viscosidad · K: permeabilidad del medio

Deslice de lado para verlo completo



El gradiente de presión impulsa el flujo a través del medio poroso.

REESCRIBIENDO DARCY

Flux, resistencia y la analogía con Ohm

Expresando Darcy con el **flux** ($J = Q/A$) y la **resistencia** ($R_m = L/K$), la filtración se lee como un **circuito**: un potencial vence una resistencia y produce un flujo.

Ley de Ohm

Circuito eléctrico

$$I = \frac{V}{R}$$

- I: corriente
- V: voltaje (potencial)
- R: resistencia (fija)

Filtración

Flujo por un medio poroso

$$J = \frac{\Delta P}{\mu\, R_m}$$

- J: flux (corriente)
- ΔP: presión (potencial)
- μR_m: resistencia al flujo

La diferencia clave con un resistor: en filtración la resistencia **no es fija**: la torta la hace **crecer con el tiempo** ($R_c = \alpha w$). Por eso, aun con ΔP constante, **el flux cae**. Ese es el corazón del diseño.

DOS BARRERAS AL FLUJO

Resistencias de la torta y del medio filtrante

En la filtración con torta el fluido vence **dos resistencias en serie**:

$$J = \frac{Q}{A} = \frac{\Delta P_{total}}{\mu\,(R_c + R_m)}$$

Medio filtrante

R_m: constante

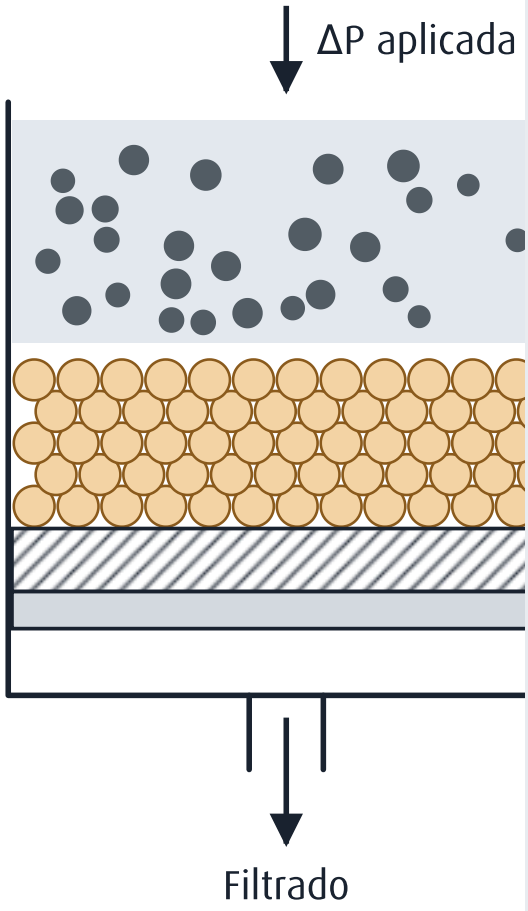
Propiedad fija del equipo (tela, malla, membrana).

Torta

$R_c = \alpha\, w$: creciente

w: masa seca por área; α: resistencia específica. Domina rápidamente.

Deslice de lado para verlo completo



Modelo de **resistencias en serie**: $R_{\text{total}} = R_c + R_m$.

CUANDO α NO ES CONSTANTE

Compresibilidad de la torta

Muchas tortas, de partículas finas, orgánicas o floculadas, son **compresibles**: al subir la presión, las partículas se deforman, la estructura se compacta y α **aumenta**.

$$\alpha = \alpha_0 \, (\Delta P_c)^{\,s}$$

- $s = 0$**: incompresible**

  Arena, diatomita. α no cambia con la presión.

- $0 < s < 1$**: compresible**

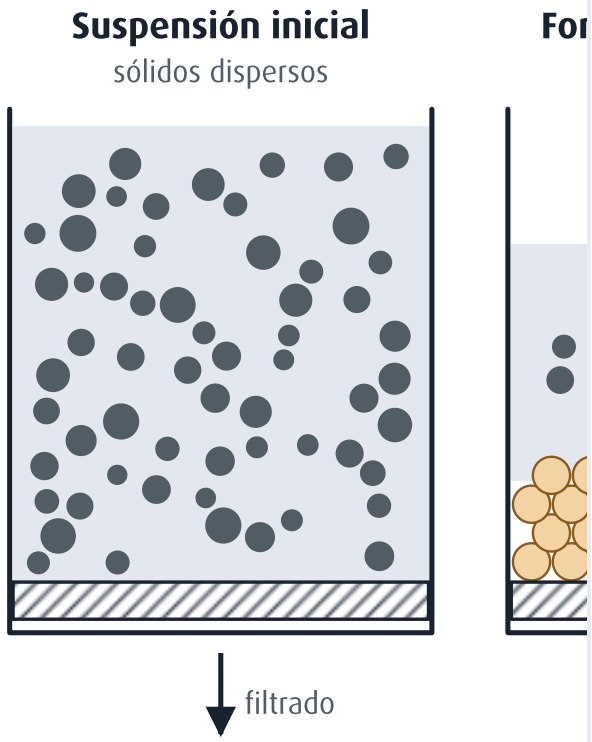
  La mayoría de las tortas reales.

- $s \approx 1$**: altamente compresible**

  Hidróxidos metálicos, biomasa bacteriana. La levadura ronda $s \approx 0{,}7$.

> Por eso **más presión no siempre da más caudal**: en una torta compresible, subir ΔP también sube α.

Deslice de lado para verlo completo



Al aumentar la presión la torta se **compacta** y pierde porosidad.

ECUACIONES DE DISEÑO

El ciclo de operación

Presión constante, caudal constante y el ciclo real de un filtro industrial.

MODO 1

Filtración a presión constante

Típica del filtro prensa y equipos *batch*. Con $w = c_s V/A$ y ΔP fijo, se integra desde $t = 0$, $V = 0$:

$$\frac{1}{A}\frac{dV}{dt} = \frac{\Delta P}{\mu\,(\alpha\, c_s\, V/A + R_m)}$$

$$\frac{t}{V/A} = \left(\frac{\mu\,\alpha\,c_s}{2\,\Delta P}\right)\frac{V}{A} + \frac{\mu\,R_m}{\Delta P}$$

Recta de trabajo

Es $y = mx + b$ al graficar $\dfrac{t}{V/A}$ vs. $\dfrac{V}{A}$: la **pendiente** da α y el **intercepto** da R_m.

A ΔP fijo, al crecer la torta **el caudal** $Q = dV/dt$ **disminuye**. → Compruébelo en el simulador.

MODO 2

Filtración a caudal constante

Frecuente al **inicio** del ciclo con una bomba de desplazamiento positivo ($Q = \text{cte}$). Con $V = Q\,t$ se busca cómo **sube la presión**:

$$\Delta P = \mu \left(\frac{Q}{A}\right)\left(\alpha \frac{c_s V}{A} + R_m\right)$$

$$\Delta P = \left(\frac{\mu\,\alpha\,c_s\,Q^2}{A^2}\right) t + \frac{\mu\,Q\,R_m}{A}$$

Presión lineal en el tiempo

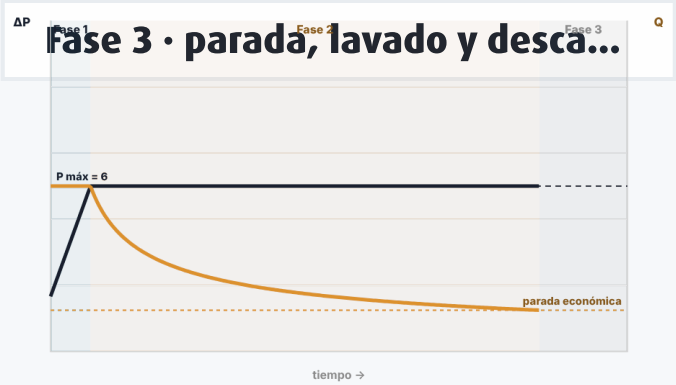
Para sostener Q, la presión **crece linealmente** a medida que la torta se acumula a ritmo constante.

Pero la presión **no puede subir sin límite**: choca con la tolerancia del equipo. → Mírelo en el simulador.

RECURSO INTERACTIVO

Simulador: el ciclo de filtración

Presión constante | Caudal constante | **Ciclo completo**



Presión aplicada ΔP — 3

Caudal objetivo Q — 2

Resistencia de torta ($\alpha \cdot c_s$) — 1

Límite del equipo $P_{máx}$ — 6

▶ Reproducir | ↺ Reiniciar

ΔP (presión) **6,00**

Q (caudal) **0,50**

— ΔP — Q

Ciclo real. Fase 1: caudal constante, la presión sube hasta $P_{máx}$. Fase 2: presión constante, el caudal decae. Fase 3: al caer bajo el mínimo económico (aquí, el 25 % del caudal inicial),

se detiene para lavar y retirar la torta. Las magnitudes son relativas: la unidad de presión es la caída en la tela limpia al caudal unitario.

UNIENDO LOS DOS MODOS

El ciclo real de operación

1

Caudal constante

La bomba arranca a caudal fijo. La resistencia es baja y la presión sube linealmente hasta acercarse al límite del equipo.

2

Presión constante

Al llegar a $P_{\text{máx}}$ ya no se puede subir más: se mantiene fija y el caudal empieza a caer según la torta engrosa.

3

Lavado y limpieza

Cuando el caudal cae a un nivel antieconómico, se detiene, se lava la torta, se abre el equipo y se retira para el siguiente ciclo.

El diseño óptimo **minimiza el tiempo total del ciclo** (filtración + lavado + limpieza) para maximizar la productividad del equipo.

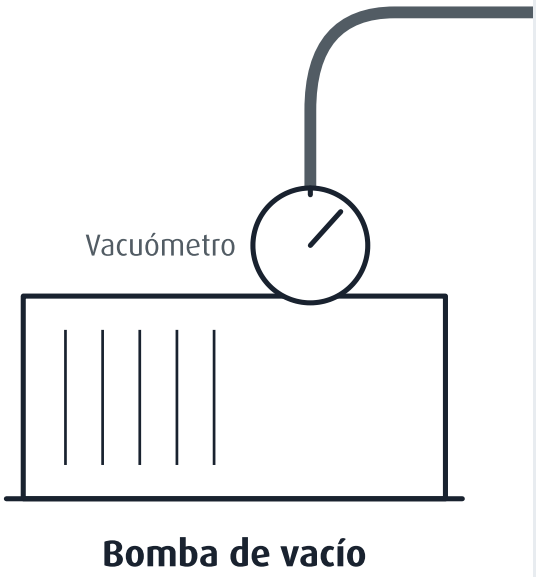
DEL LABORATORIO AL DISEÑO

Determinación experimental de α y R_m

α y R_m dependen de cada suspensión y se miden con un **ensayo a presión constante**:

1. **1 · Ensayo a ΔP conocida**
   Filtrar la suspensión real a presión fija.
2. **2 · Registrar V vs. t**
   Volumen de filtrado acumulado en el tiempo.
3. **3 · Linealizar**
   Graficar $t/(V/A)$ (eje y) vs. V/A (eje x).
4. **4 · Regresión lineal**
   El resultado debe ser una recta.

Deslice de lado para verlo completo



Montaje de filtración al vacío: bomba, trampa de seguridad, portafiltro y receptor.

LEYENDO LA RECTA

De la regresión a los parámetros

La recta $t/(V/A)$ vs. V/A entrega directamente los parámetros de diseño:

$$\text{Pendiente:} \quad m = \frac{\mu\,\alpha\,c_s}{2\,\Delta P} \quad \Rightarrow \quad \alpha$$

$$\text{Intercepto:} \quad b = \frac{\mu\,R_m}{\Delta P} \quad \Rightarrow \quad R_m$$

Conociendo μ, ΔP y c_s (medido aparte), se **despejan** α **y** R_m.

Para la **compresibilidad** s, se repite el ensayo a **varias presiones** y se ajusta $\alpha = \alpha_0 (\Delta P_c)^s$.

AYUDAS DE FILTRACIÓN

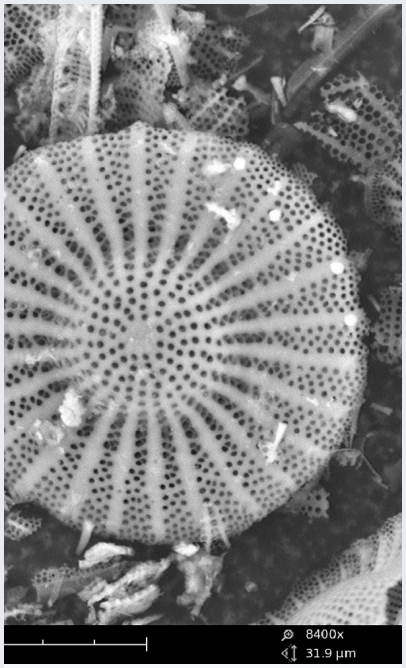
Mejorando la filtrabilidad

Cuando la torta es fina, coloidal o compresible, se le añade estructura.

MATERIALES COMUNES

Ayudas de filtración

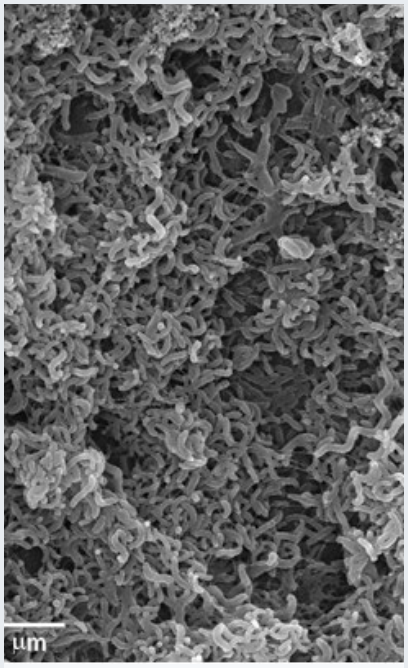
Materiales **granulares, porosos e incompresibles** que se añaden para dar estructura a la torta cuando las partículas son muy finas, coloidales o compresibles.



Tierra de diatomeas

Kieselgur. Esqueletos silíceos de diatomeas: enorme porosidad.

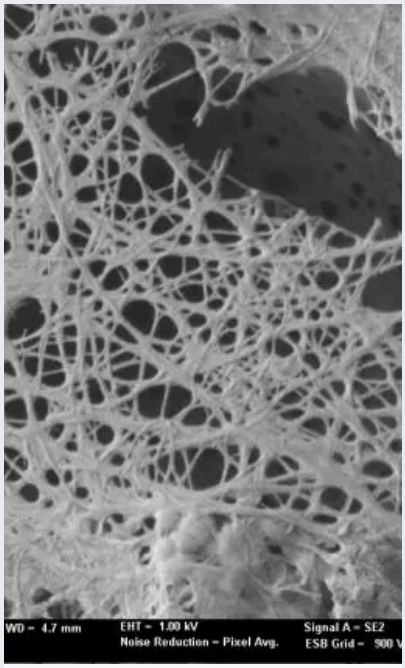
Granular · Poroso · Incompresible



Perlita

Vidrio volcánico expandido; partículas ligeras y angulosas.

Granular · Poroso · Incompresible



Celulosa

Fibras que arman una malla abierta; libre de sílice.

Fibroso · Poroso · Incompresible

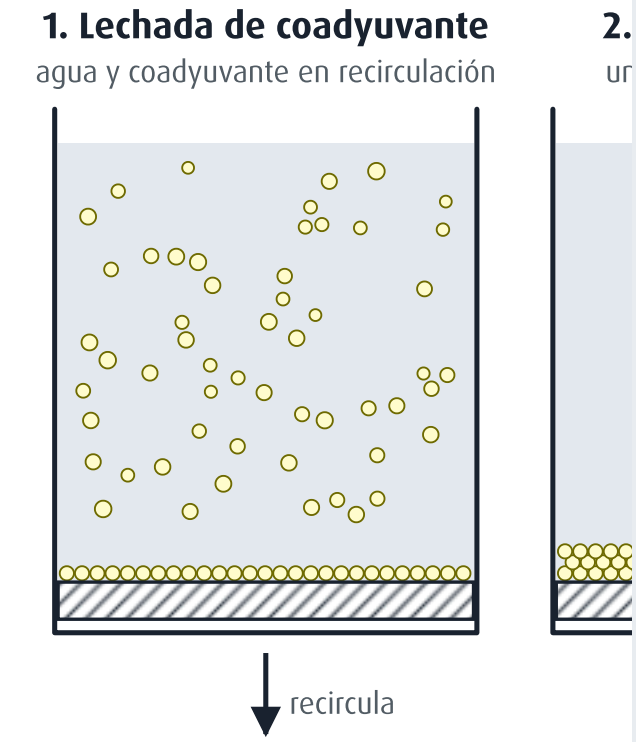
ESTRATEGIA 1

Pre-capa (*precoat*)

Antes de iniciar el proceso se hace pasar una suspensión de **agua + ayuda de filtración** por el filtro.

- **Forma una capa protectora**
  Una fina pre-capa se deposita sobre el medio filtrante limpio.
- **Evita el cegamiento**
  Impide que las partículas finas taponen el medio.
- **Superficie de filtración ideal**
  Base uniforme y fácil de desprender al final.

Deslice de lado para verlo completo



La **pre-capa** protege el medio y da una superficie de filtración uniforme.

ESTRATEGIA 2

Body feed (dosificación en línea)

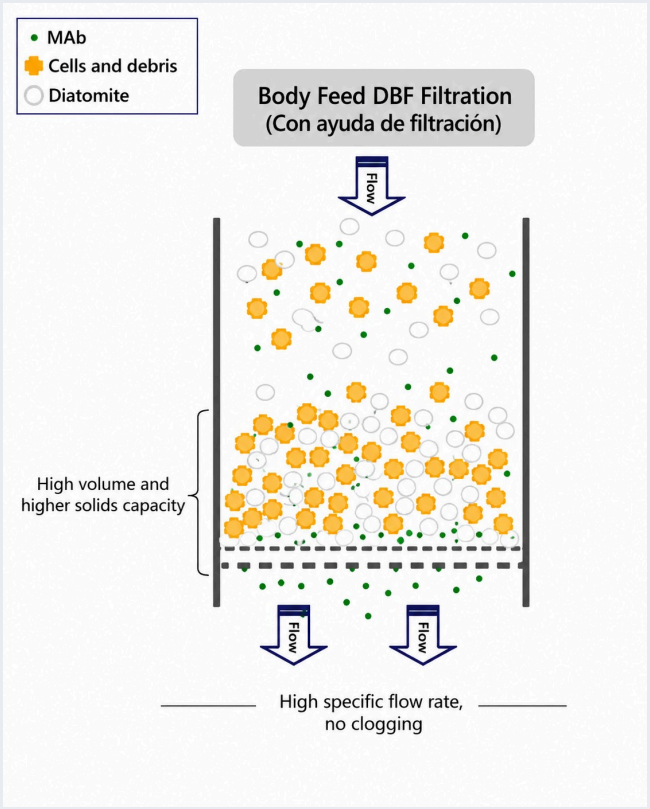
La ayuda de filtración se **mezcla directamente con la suspensión** antes de bombearla al filtro, y se incorpora a la torta a medida que se forma.

Estructura

Crea una torta **abierta, rígida y porosa** que no se compacta.

Efecto

Reduce la resistencia específica α y la compresibilidad s, **aumentando el flujo** a lo largo del ciclo.



El **body feed** arma una torta porosa que no se compacta.

EQUIPOS

Del modelo al equipo real

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga.

EQUIPO BATCH POR EXCELENCIA

Filtro prensa de placas y marcos

El video muestra un filtro prensa de **cámaras con membrana** automático (3D): placas rebajadas en lugar de marcos, con el mismo ciclo. **Ver en YouTube** ↗

CONSTRUCCIÓN

El equipo de filtración **por lotes** más común y versátil de la industria.

Un paquete de **placas verticales y marcos huecos** se prensa fuertemente (sistema hidráulico o de tornillo); una **tela filtrante** cubre cada placa. Opera a **altas presiones (hasta ~15 bar)**.

CÓMO FUNCIONA

1

Cierre

El paquete se sella herméticamente.

2

Filtración

Se bombea la suspensión; se forma la torta.

3

Lavado

Opcional, para purificar la torta.

4

Descarga

Se abre y las tortas caen por gravedad.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas

- Diseño simple y robusto
- Altas presiones (hasta ~15 bar)
- Lavado eficiente; tortas muy secas

Desventajas

- Operación discontinua
- Descarga intensiva en mano de obra
- Tiempos muertos entre ciclos

EQUIPO CONTINUO

Filtro rotatorio de vacío (RVDF)

Dos vistas del filtro de tambor. **Video 1** ↗ · **Video 2** ↗

CONSTRUCCIÓN

Para procesos que requieren operación **continua y a gran escala**.

Un gran **tambor horizontal** cubierto por el medio filtrante gira lentamente, con su parte inferior sumergida en el tanque de suspensión. El interior está **segmentado y conectado a vacío**.

CÓMO FUNCIONA

1

Formación

La sección sumergida forma torta por vacío.

2

Lavado

Al emerger, aspersores lavan la torta en el giro.

3

Secado

El vacío arrastra aire por la torta y la seca.

4

Descarga

Una cuchilla la desprende cada vuelta.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventaja

Operación **totalmente continua y automática**, ideal para gran volumen.

Desventaja

Fuerza impulsora limitada al **vacío** ($\Delta P < 1$ bar).

CUANDO LA PRESIÓN NO BASTA

Decantadora centrífuga

Cuando los sólidos son **muy finos o gelatinosos**, cegarían cualquier medio filtrante, la separación se hace por **sedimentación acelerada**, no por filtración: la fuerza centrífuga (miles de veces la gravedad) separa por **diferencia de densidad**.

Sin medio filtrante

Bowl de pared sólida: no hay torta que atraviese una tela, así que no se ciega.

Tornillo transportador (scroll)

Gira a velocidad ligeramente distinta y arrastra los sólidos sedimentados hacia la salida.

Totalmente continua

Alimentación, clarificado y sólidos salen sin parar el equipo.

Principio de operación de una decantadora centrífuga.
Ver en YouTube ↗

BALANCE Y USOS

Decantadora: ventajas y aplicaciones

Ventajas

Continua y robusta

- Operación continua y automática
- Alto caudal; maneja lodos y finos
- No hay medio que se ciegue
- Puede separar 3 fases (sólido-agua-aceite)

Desventajas

Costo y humedad

- Torta más húmeda que un filtro prensa
- Alto consumo energético
- Desgaste por abrasión y ruido

Aplicaciones

Lodos y bioprocesos

- Deshidratación de lodos (PTAR)
- Alimentos: almidón, aceite, jugos
- Cosecha de biomasa (paso previo)

> Frente a la **centrífuga filtrante** (canasta perforada, para cristales), la **decantadora** es de pared sólida: separa por sedimentación, ideal justo para los finos y lodos que **cegarían un filtro**.

LA DECISIÓN DE DISEÑO

Criterios para seleccionar el equipo

No existe un «mejor» filtro; existe el filtro **adecuado** para una aplicación específica.

Si su suspensión es…	Y su objetivo es…	Considere…
Concentrada, por lotes	Una torta muy seca	**Filtro prensa**
Concentrada, gran volumen	Operación continua	**Filtro rotatorio de vacío**
Muy diluida (< 0,1 %)	Un líquido ultra-claro	**Filtro de cartuchos / profundo**
Finos, gelatinosos o lodos	Deshidratar en continuo	**Decantadora centrífuga**
Muy compresible / gelatinosa	Mejorar el flujo	**Filtro prensa + ayuda filtrante**

APLICACIÓN INDUSTRIAL

Cosecha de células en biotecnología

Separar la biomasa (levaduras, bacterias) del caldo de fermentación es un paso crucial, y un **desafío de filtración** mayúsculo.

El problema

Las células son partículas **muy pequeñas (1-10 µm) y biológicas**, con resistencia específica α altísima y compresibilidad alta ($0{,}6 \leq s \leq 1$: levadura ≈ 0,7; bacterias cerca de 1).

La torta se compacta apenas se aplica presión y **bloquea casi por completo el flujo**.

$$\frac{dV}{dt} \propto \frac{\Delta P}{\alpha} = \frac{\Delta P^{\,1-s}}{\alpha_0} \qquad (R_m \text{ despreciab}$$

Con $s \approx 1$, subir la presión sube α casi en la misma proporción y el caudal **apenas mejora**: con $s = 0{,}7$, triplicar ΔP solo da un 39 % más de caudal. Hay que atacar el problema **antes** del filtro.

CÓMO LO RESUELVE LA INDUSTRIA

Cosecha de células: soluciones

1 · Acondicionar

Floculación

Agentes químicos aglomeran las células en partículas más grandes y fáciles de filtrar.

2 · Dar estructura

Ayudas de filtración

Grandes dosis de diatomita como **body feed** crean una torta mixta porosa y rígida.

3 · Equipo adecuado

Equipos especializados

Filtros prensa para lotes pequeños; RVDF de pre-capa a gran escala; **centrifugación/decantación** como alternativa o paso previo.

> La lección transversal: cuando la teoría dice que α y s son el problema, la ingeniería **ataca justamente esas variables** antes de elegir el equipo.

CLARIFICACIÓN FINA

Filtración de profundidad y winterización

Cuando no hay torta: cartuchos, placas y el enfriado y filtrado de un aceite destilado.

FILTRACIÓN DE PROFUNDIDAD

Cartuchos y placas filtrantes

Con menos de 0,1 % de sólidos no se forma una torta útil. Un medio de varios milímetros atrapa las partículas **por dentro**, y el objetivo es un líquido limpio.

Cartucho

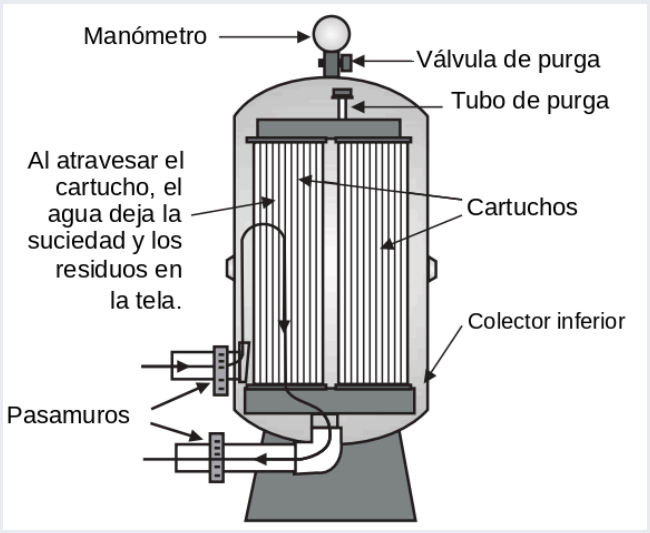
Polipropileno o celulosa en una carcasa a presión. Poros abiertos afuera y finos hacia el núcleo: prefiltro y filtro final en una pieza. Se desecha al llenarse.

Placa filtrante

Lámina de unos 4 mm de celulosa con tierra de diatomeas y perlita, en un filtro de placas y marcos. Tamiza, retiene en profundidad y adsorbe.

Módulo lenticular

Las mismas placas en discos apilados, dentro de una carcasa cerrada que no gotea.



Carcasa con dos cartuchos en paralelo. Fuentes: hojas de datos **Pall 1230-4C** y **Pall FBKENa**.

LO QUE DICE EL NÚMERO DEL CARTUCHO

Retención nominal y retención absoluta

Un medio de profundidad no corta en seco: retiene una fracción de cada tamaño. Por eso el número del cartucho viene con una definición.

Nominal

Una fracción

La que fija cada fabricante: la mitad en unos catálogos, 85 % o más en otros. No se compara entre marcas.

Absoluta

Casi todo

99,9 % o más del tamaño declarado, con un ensayo normalizado: $\beta_x = 1000$.

Razón beta	Eficiencia	Pasan de cada 1000
2	50 %	500
10	90 %	100
75	98,7 %	13
200	99,5 %	5
1000	**99,9 %**	**1**
5000	99,98 %	0,2

$$\beta_x = \frac{N_{\text{entra}}(>x)}{N_{\text{sale}}(>x)} \qquad E_x = \left(1 - \frac{1}{\beta_x}\right) \times$$

Ensayo de pasos múltiples de la norma ISO 16889:2022 (se cita; se consulta en la Biblioteca). Pida al proveedor la razón beta al tamaño que le interesa, la prueba y el fluido.

ÁREA Y VIDA DEL FILTRO

Caída de presión limpia y cambio de cartucho

$$\Delta P_0 = \frac{\mu\, R_m\, Q}{A} \qquad \Delta P = \frac{\Delta P_0}{\left(1 - V/V_{\max}\right)^2}$$

La viscosidad multiplica

La curva del fabricante es con agua a 20 °C: la caída de presión se multiplica por la viscosidad en cP. Un líquido frío pide más área.

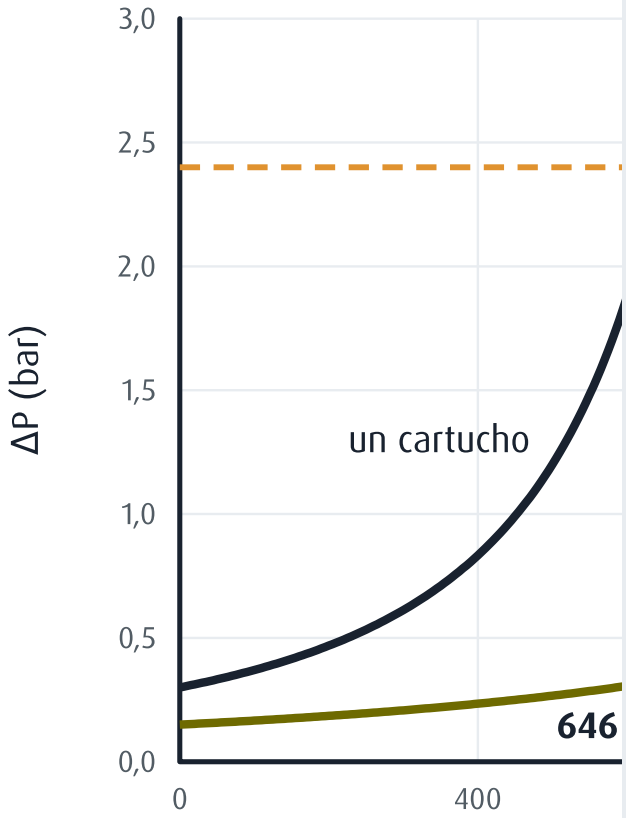
Se cambia por presión, no por aspecto

En un cartucho de polipropileno, a 2,4 bar, sin pasar la máxima: 5,2 bar a 20 °C y apenas 1,0 bar a 82 °C.

La capacidad se mide

Con el líquido real, a caudal constante hasta la presión terminal (el ensayo preferido en profundidad) o con la recta t/V contra t (método Vmax).

Deslice de lado para verlo completo



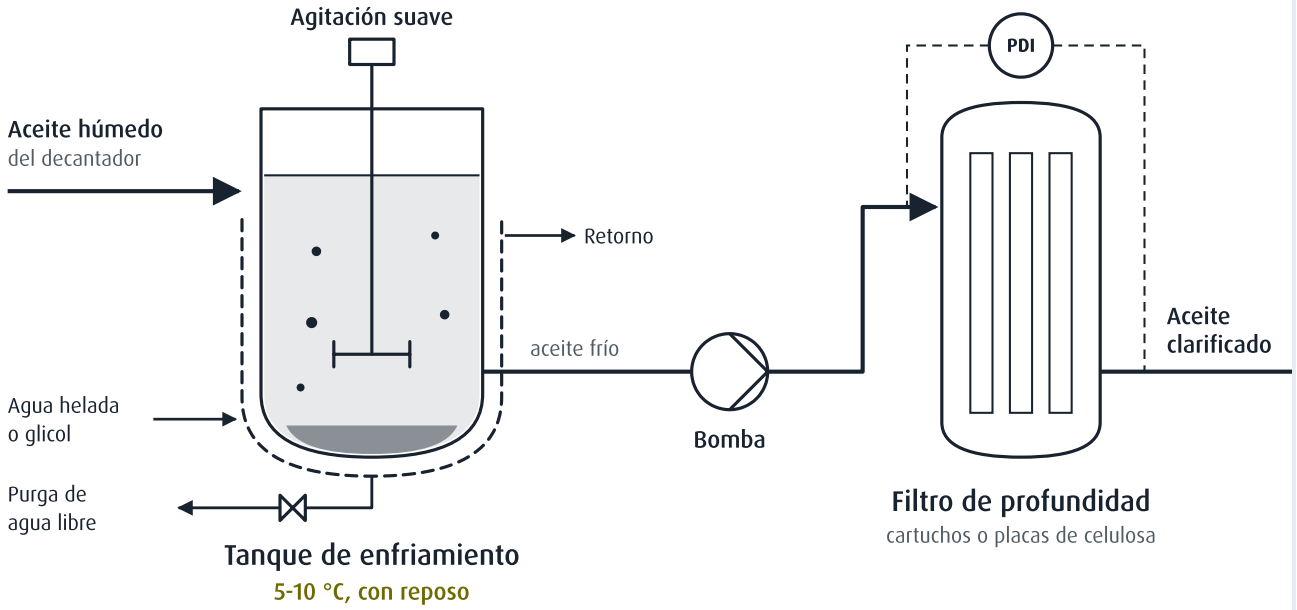
Bloqueo estándar a caudal constante, con datos ilustrativos. Con dos cartuchos la caída de presión limpia baja a la mitad y el volumen hasta el cambio crece **más del doble**.

WINTERIZACIÓN

Enfriar y filtrar un aceite destilado

El aceite del decantador lleva agua disuelta y en gotas de pocos micrómetros, que no decantan. A 5-10 °C el agua sale de solución y la celulosa del filtro la retiene. Se filtra **frío**: caliente, el agua vuelve a disolverse.

Deslice de lado para verlo completo



TRES OPERACIONES, UN NOMBRE

No es un desencerado

	Aceite destilado (este curso)	Aceite cítrico prensado en frío	Aceite comestible
Qué se separa	Agua disuelta y en gotas, turbidez	Ceras y otros no volátiles	Triglicéridos de punto de fusión alto
Qué hace el frío	Saca el agua de solución	Hace precipitar las ceras	Cristaliza los más saturados
Cómo se separa	Purga del agua libre y filtro de profundidad de celulosa	Centrífuga, sedimentación, tierra de diatomeas o filtro de profundidad	Filtración de los cristales, a menudo con coadyuvante
¿Lo necesita un aceite destilado?	Sí	Casi nunca: las ceras no destilan	No aplica

En su proyecto

La winterización va entre el decantador florentino y la rectificación al vacío. La Bitácora 3 pide el tipo de filtro, su área con la resistencia del medio y el caudal de aceite, y su ciclo de operación.

Fuentes:
Pall, agua en aceites de sabor ↗, **Pall, ceras de aceites cítricos** ↗ y **patente US 5362714** ↗.

SÍNTESIS

Filtrar es gestionar una resistencia que crece con el tiempo

- **Darcy + resistencias en serie**

  $J = \Delta P / [\mu \cdot (R_c + R_m)]$, con $R_c = \alpha w c$ creciente.

- **El ciclo real**

  Caudal constante → presión constante → parada y limpieza.

- **La compresibilidad manda**

  $\alpha = \alpha_0 \Delta P_f^{\,s}$: a veces más presión no ayuda.

- **El equipo se elige por la aplicación**

  Prensa, tambor de vacío o decantadora.

- **En profundidad, el medio se llena por dentro**

  El área sale de la caída de presión limpia; la vida, de la capacidad del medio.

- **Winterizar es enfriar y filtrar en frío**

  A 5-10 °C el agua sale de solución y la celulosa la retiene.

Siguiente

Equilibrio de fases y destilación flash · Módulo 7